MIKROBIOLOGICKÉ RIZIKÁ A VYBRANÉ KVALITATÍVNE CHARAKTERISTIKY SUŠENÝCH PARADAJOK

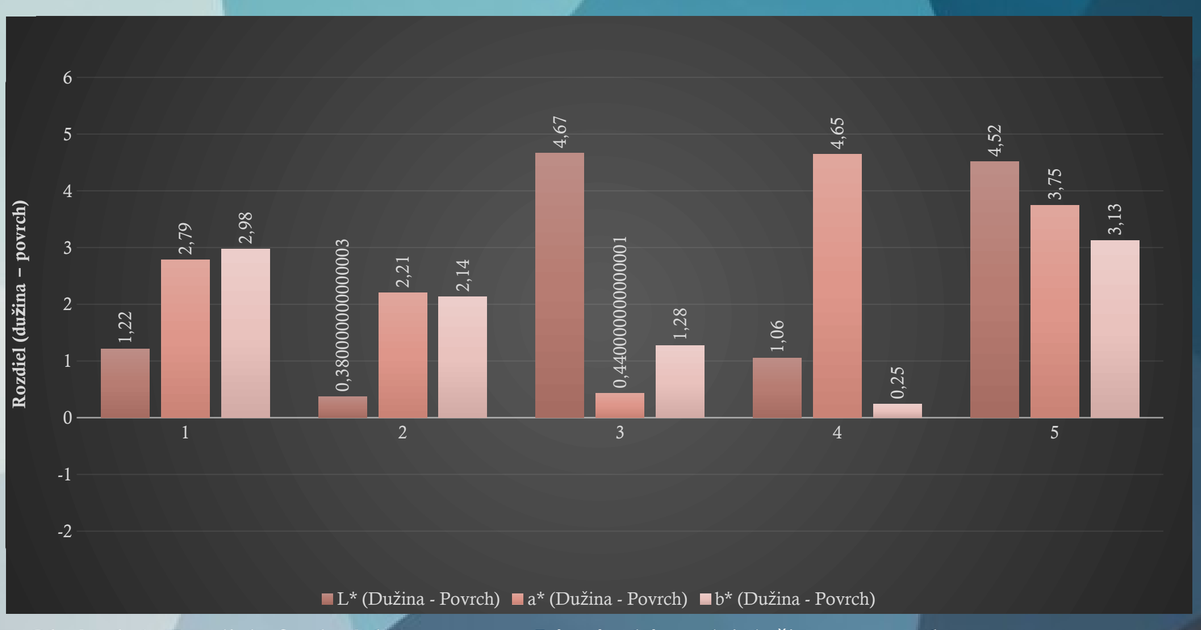
ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL RISKS AND SELECTED QUALITY CHARACTERISTICS OF DRIED TOMATOES

Mariana Kováčová, Jana Zahumenská, Jana Výrostková, Eva Dudriková

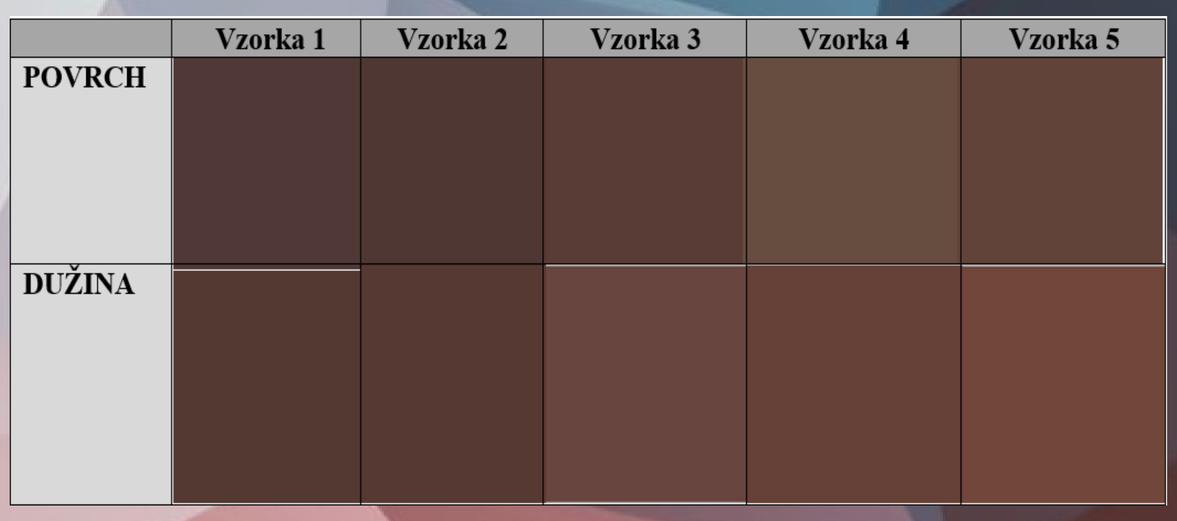
UVLF, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín

Abstract: This study accessed the microbial and physiochemical qualities of sun-dry tomatoes to comprehensively understand the impact of drying methods on the quality and safety of this widely consumed vegetable. Microbial and physiochemical analysis were done using standard methods. Microbial population with the results showing the total viable bacterial count ranged from 1,58 x 10^5 KTJ/g to 1,11 x 10^6 KTJ/g. The presence of coliform bacteria, yeast and mould, *E. Coli* and *Salmonella* was not detected in any of tested samples. An indirect relationship was observed between dry matter content and water activity. Sample SP1, with the highest dry matter content (52.458%), exhibited the lowest water activity value (0.6846), whereas sample SP5, with the lowest dry matter content (30.528%), have the highest water activity (0.8474). This finding is consistent with the theoretical assumption that a higher dry matter content is associated with a lower amount of free water in the product and, consequently, a lower a_w value. The pH values of all samples were within the acidic range (3.62–4.66), which is typical for tomato-based products and positively contributes to their microbiological safety. The most significant difference ($p < 0.005$) among the tested parameters was determined in the colour of the sun-dried tomatoes.

Keywords: sun-dried tomatoes, spoilage, microbial safety, food quality



Obrázok 1, Rozdiely farebných parametrov L*, a* a b* medzi dužinou a povrchom analyzovaných vzoriek sušených paradajok.



Obrázok 2, Rozdiely farebného spektra medzi dužinou a povrchom analyzovaných vzoriek sušených paradajok

Metodika práce:

K stanoveniu boli použité vzorky (n = 5) sušených paradajok (SP1, SP2, SP3, SP4 a SP5).

Mikrobiologická analýza:

stanovenie celkového množstva mikroorganizmov (STN ISO 4833-1), prítomnosti kvasiniek a mikroskopických vláknitých húb (STN ISO 7954), koliformných baktérií (STN ISO 4832), *Lactobacillus* spp. (STN ISO 15214), *Salmonella* (EN/ISO 6579), *E. coli* (ISO 16649-1).

Vybrané kvalitatívne parametre:

aktivita vody (a_w), obsah sušiny (IDF, 1982),

aktívna kyslosť (pH) (IDF, 1989),

farba použitím Minolta Chroma meter CR-410 (Minolta, Osaka, Japonsko). Pre všetky vzorky boli stanovené tri farebné parametre, L*, a*, b*. Merania farieb boli stanovené podľa systému farieb CIELAb (CIE, 2018).

Tabuľka 1, Porovnanie kvalitatívnych parametrov aw, pH a obsahu sušiny (priemer ± SD)

Vzorka	a_w	pH	sušina %
SP1	0,685 ± 0,0024	4,66 ± 0,33	52,46 ± 0,36
SP2	0,757 ± 0,0018	4,45 ± 0,31	45,67 ± 0,39
SP3	0,835 ± 0,0011	4,27 ± 0,35	35,91 ± 0,65
SP4	0,838 ± 0,0008	3,80 ± 0,17	36,65 ± 0,38
SP5	0,847 ± 0,0015	3,62 ± 0,26	30,53 ± 0,85

Tabuľka 2, Porovnanie farebných parametrov (L*, a*, b*) povrchu a dužiny sušených paradajok

Vzorka	L* povrch	L* dužina	a* povrch	a* dužina	b* povrch	b* dužina
SP1	26,11 ± 0,12^a	27,33 ± 0,27^a	9,82 ± 0,03^b	12,61 ± 0,05^a	6,03 ± 0,06^a	9,01 ± 0,12^a
SP2	27,42 ± 1,49^a	27,04 ± 0,11^a	8,49 ± 0,69^a	10,70 ± 0,47^a	6,72 ± 0,34^a	8,86 ± 0,45^a
SP3	28,52 ± 0,32^b	33,19 ± 0,35^b	13,28 ± 1,41^c	13,72 ± 0,24^b	9,60 ± 0,31^b	10,88 ± 0,33^b
SP4	33,10 ± 1,95^c	32,04 ± 0,56^b	10,43 ± 1,25^b	15,08 ± 0,39^c	11,72 ± 0,83^c	11,47 ± 0,33^b
SP5	31,19 ± 1,17^{bc}	35,71 ± 0,69^c	12,45 ± 0,74^c	16,20 ± 0,05^c	11,28 ± 0,20^c	14,41 ± 0,12^c

ZÁVER:

Cieľom práce bolo zhodnotiť mikrobiologické riziká a vybrané kvalitatívne charakteristiky sušených paradajok s dôrazom na ich bezpečnosť a stabilitu. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že proces sušenia predstavuje kľúčový faktor ovplyvňujúci mikrobiologickú stabilitu aj senzorickú kvalitu sušených paradajok. Optimalizácia technologických podmienok sušenia je preto nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného a kvalitného finálneho produktu

Práca bola podporená projektom KEGA 007UVLF-4/2024.

PhDr. Mariana Kováčová, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, e-mail: mariana.kovacova@uvlf.sk